

Operations Research – Level 9

Mehrdimensionale Blackbox-Optimierung

Gruppe 42: Benit Meise, Jakob Wiemer & Leo Bayer

Problemstellung

Gesucht ist der höchste Punkt einer unbekannten Höhenfunktion

$$f(x, y)$$

auf dem Gebiet

$$(x, y) \in [-5, 5]^2.$$

Die Funktion liegt ausschließlich als Blackbox vor: Für ein gewähltes Koordinatenpaar kann der zugehörige Höhenwert abgefragt werden, eine analytische Funktionsgleichung oder Ableitungen sind jedoch nicht bekannt.

Die Auswertung wurde über den von der Weboberfläche verwendeten API-Endpunkt automatisiert. Bereits abgefragte Punkte wurden lokal gespeichert, sodass identische Serveranfragen vermieden werden.

Eine interaktive Ergänzung mit frei drehbarer Höhenlandschaft, Konturkarte und Animation ist erreichbar unter:

[Interaktive Analyse im Browser öffnen](#)

Suchverfahren

Als lokales Verfahren wurde die ableitungsfreie **Hooke-und-Jeeves-Mustersuche** verwendet.

Bei der Exploration werden ausgehend vom aktuellen Basispunkt $\mathbf{x}^{(k)}$ Kandidaten entlang der Koordinatenrichtungen geprüft:

$$\mathbf{x}^{(k)} \pm s\mathbf{e}_i, \quad i \in \{1, 2\}.$$

Ein Kandidat wird übernommen, wenn sein Höhenwert größer ist als der bisherige Wert. Nach einer erfolgreichen Bewegung von $\mathbf{x}$ nach $\mathbf{y}$ wird zusätzlich der Musterschritt

$$\mathbf{v} = \mathbf{x} + 2(\mathbf{y} - \mathbf{x})$$

untersucht. Kann keine Verbesserung gefunden werden, wird die Schrittweite halbiert:

$$s_{k+1} = \frac{1}{2}s_k.$$

Die Aufgabe verlangt Starts bei $(2, -4)$ und $(0.2, -2)$. Da Hooke und Jeeves ein lokales Verfahren ist, wurde es zusätzlich mit einer groben Gittersuche und einer Multi-Start-Strategie kombiniert.

Vorgehen

Das Gesamtkonzept bestand aus vier Schritten:

1. Auswertung eines `r metadata["grid_size"] × r metadata["grid_size"]`-Rasters auf $[-5, 5]^2$;
2. lokale Suche von den beiden vorgeschriebenen Startpunkten;
3. Auswahl hoher und räumlich getrennter Gitterpunkte als zusätzliche Starts;
4. Vergleich aller gefundenen Endpunkte.

Die Gittersuche dient damit der globalen Erkundung, während Hooke und Jeeves vielversprechende Regionen mit kleiner werdenden Schrittweiten verfeinert.

Ergebnisse

Startpunkt	Endpunkt x	Endpunkt y	Höhe	Iterationen
Start (2, -4)	2.20312	-2.20312	1.1125690	19
Start (0.2, -2)	0.00078	-2.13281	0.4738470	22

Der höchste über alle `r.metadata["number_of_runs"]` Suchläufe gefundene Punkt ist

$$(x, y) \approx (-2.204427, 2.204427)$$

mit

$$f(x, y) \approx 1.11257000.$$

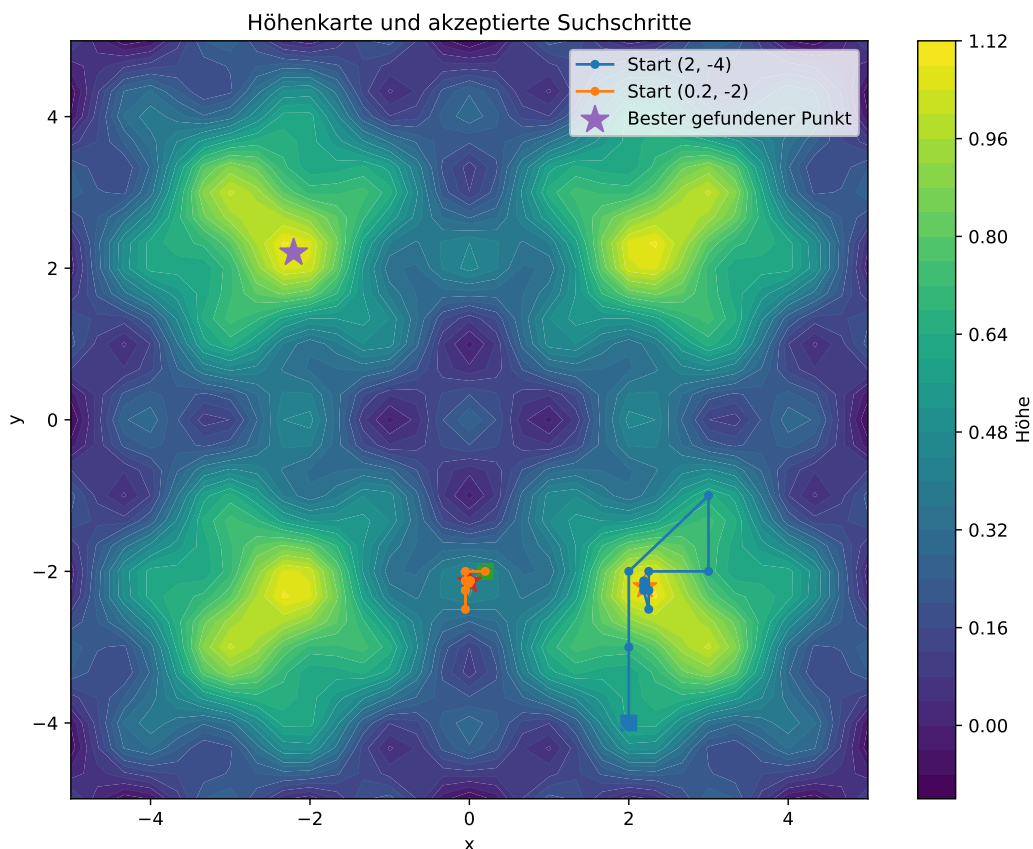


Abbildung 1: Konturkarte der grob ausgewerteten Höhenlandschaft mit den akzeptierten Suchschritten der beiden vorgeschriebenen Starts. Quadrate kennzeichnen Startpunkte und Sterne gefundene Endpunkte.

Bewertung und Fazit

Die lokale Mustersuche benötigt wesentlich weniger Auswertungen als eine entsprechend feine vollständige Gittersuche, kann aber abhängig vom Startpunkt in einem lokalen Maximum enden. Die Kombination mit einem groben Raster und mehreren räumlich getrennten Startpunkten reduziert dieses Risiko.

Ein formaler Beweis globaler Optimalität ist im vorliegenden Blackbox-Szenario ohne zusätzliche Eigenschaften der Funktion nicht möglich. Das wiederholte Erreichen sehr ähnlicher Höhenwerte durch mehrere Suchläufe liefert jedoch eine numerische Plausibilisierung des gefundenen höchsten Punktes.

Die vollständigen Suchpfade, verworfenen Kandidaten, die interaktive 3D-Oberfläche und die Animation befinden sich unter:

https://leobayer.github.io/Wissenschaftliche-Arbeiten/Operations_Research_Level09/